

다변수미적분 Black Half Test 02. 정답 및 해설

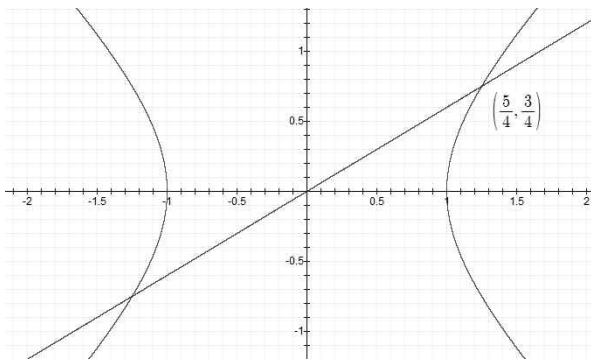
1)
 $r(t) = (3\cos t, 3\sin t, 4t)$ 에서
 $r'(t) = (-3\sin t, 3\cos t, 4)$, $r''(t) = (-3\cos t, -3\sin t, 0)$
 $r'(0) = (0, 3, 4)$, $r''(0) = (-3, 0, 0)$ 이다.
 따라서 $T(0) = \frac{1}{5}(0, 3, 4)$, $N(0) = (-1, 0, 0)$ 이고
 $B(0) = T(0) \times N(0) = \frac{1}{5}(0, -4, 3)$ 이다.
 또한, $\{T(0), N(0), B(0)\}$ 는 정규직교기저를 이룬다.
 따라서 $a = v \cdot T(0) = \frac{7}{5}$, $b = v \cdot N(0) = -1$, $c = v \cdot B(0) = -\frac{1}{5}$
 이고, $a + b + c = \frac{1}{5}$ 이다.

정답 : ②

2)
 $f(x) = e^{\cos(x^2)}$
 $= e^{1 - \frac{1}{2!}x^4 + \frac{1}{4!}x^8 - \frac{1}{6!}x^{12} + \dots}$
 $= e \times e^{-\frac{1}{2!}x^4 + \frac{1}{4!}x^8 - \frac{1}{6!}x^{12} + \dots}$
 $= e \times \left\{ 1 + \left(-\frac{1}{2!}x^4 + \frac{1}{4!}x^8 - \dots \right) + \frac{1}{2!} \left(-\frac{1}{2!}x^4 + \frac{1}{4!}x^8 - \dots \right)^2 + \dots \right\}$
 $= e \times \left\{ 1 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{6}x^8 + \dots \right\}$
 따라서 $a_4 + a_8 = -\frac{e}{2} + \frac{e}{6} = -\frac{e}{3}$ 이다.

정답 : ①

3)
 일엽쌍곡면 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 을 평면 $3x - 5z = 0$ 의 교선은 타원이다. 곡면과 평면을 xz 평면에서 단면으로 보면
 곡선 $x^2 - z^2 = 1$ 과 평면 $z = \frac{3}{5}x$ 이고 교점을 찾으면
 $\left(\frac{5}{4}, \frac{3}{4}\right)$ 이다. 피타고라스 정리에 의해 원점에서부터 교점까지 거리는
 $\frac{\sqrt{34}}{4}$ 이므로 구하는 타원의 장축의 길이는 $\frac{\sqrt{34}}{2}$ 이다.



정답 : ①

4)
 $r(t) = (t^3 + t, t^2 + 1, t) \Rightarrow r'(t) = (3t^2 + 1, 2t, 1) \Rightarrow r''(t) = (6t, 2, 0)$
 $r' \times r'' = \begin{vmatrix} 3t^2 + 1 & 2t & 1 \\ 6t & 2 & 0 \end{vmatrix} = (-2, 6t, -6t^2 + 2) // (1, -3t, 3t^2 - 1)$
 $\cos \theta = \frac{3t^2 - 1}{\sqrt{1 + 9t^2 + (3t^2 - 1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ or $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
 여기서 만족하는 t 의 값을 구하는데 근과 계수의 관계를 생각하면
 식을 정리했을 때 4차방정식에서 3차항이 없기 때문에
 합은 0이 된다.

정답 : ②

5) 교선 C 를 매개화하면 $r(t) = (t^2, t^3, t)$ 이고
 xy 평면과 만나는 점은 $z = 0$ 이므로 $t = 0$ 일 때이다.
 $r'(t) = (2t, 3t^2, 1)$, $r''(t) = (2, 6t, 0)$ 이고
 $r'(0) = (0, 0, 1)$, $r''(0) = (2, 0, 0)$, $r'(0) \times r''(0) = (0, 2, 0)$ 이므로
 $k = \frac{|r' \times r''|}{|r'|^3} = \frac{2}{1^3} = 2$ 이다.

정답 : ②

6)
 $r(t) = (t^2 - 2t, -t^3 + 2t, 2t^2 + t)$ 에서
 $r'(t) = (2t - 2, -3t^2 + 2, 4t + 1)$ 이고
 $r(0) = (0, 0, 0)$, $r(1) = (-1, 1, 3)$,
 $r'(0) = (-2, 2, 1)$, $r'(1) = (0, -1, 5)$ 이다.
 $r'(0) \times r'(1) = (11, 10, 2)$ 이고 $r(1) - r(0) = (-1, 1, 3)$ 이라 할 때,
 두 접선 사이의 거리는 $d = \frac{|(-1, 1, 3) \cdot (11, 10, 2)|}{|(11, 10, 2)|} = \frac{1}{3}$ 이다.

정답 : ③

7)
 먼저 원점과 $(2, 3, 4)$ 까지의 거리가 $\sqrt{29}$ 이다.
 곡면 S_1 위의 점 (a, b, c) 에서 접평면을 구하면
 $f = x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 일 때, $\nabla f(a, b, c) = (2a, 2b, 2c)$ 이므로
 접평면은 $ax + by + cz = 4$ 이다.
 이 평면이 S_2 의 부피를 이등분한다는 것은 중심 $(2, 3, 4)$ 를
 지난다는 것을 의미한다. 따라서 $2a + 3b + 4c = 4$ 를 만족해야 한다.
 그러면 $a^2 + b^2 + c^2 = 4$ 와 $2a + 3b + 4c = 4$ 를 동시에 만족하는
 점들의 집합이 곡선 C 이다.
 구를 평면으로 잘랐을 때 생기는 원을 이루게 되고
 이 원의 길이를 구하기 위하여 반지름을 구하면
 $2x + 3y + 4z = 4$ 와 원점까지의 거리가 $d = \frac{4}{\sqrt{29}}$ 이므로
 피타고라스 정리에 의하여 원의 반지름 $r = \frac{10}{\sqrt{29}}$ 이다.

따라서 곡선 C 의 길이는 $2\pi \frac{10}{\sqrt{29}}$ 이다.

정답 : ④

8)
 $x^2 + y^2 + z^2 = 4\sqrt{x^2 + y^2} - 3$
 $\Rightarrow r^2 + z^2 = 4r - 3$
 $\Rightarrow x^2 + z^2 = 4x - 3$
 $\Rightarrow (x - 2)^2 + z^2 = 1$ 이므로
 xz 평면에서 중심이 $(2, 0)$ 이고 반지름이 1인 원을
 z 축을 중심으로 회전할 때, 생기는 회전곡면이다.
 이 곡면으로 둘러싸인 영역의 부피를 구하기 위하여
 파푸스 정리를 이용하면 $V = 2\pi \times 2 \times \pi = 4\pi^2$ 이다.

정답 : ④

9) $f(x) = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)}$
 $= 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$
 $= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots$ 이고
 $g(x) = a_3x^3 + a_4x^4 + \dots$
 $= x^4 - x^6 + \dots$
 $h(x) = a_5x^5 + a_6x^6 + \dots$
 $= -x^6 + x^8 - \dots$ 이다.
 $g(x) + h(x) = x^4 - 2x^6 + 2x^8 - 2x^{10} + \dots$
 $= 2(x^4 - x^6 + x^8 - x^{10} + \dots) - x^4$
 $= 2 \frac{x^4}{1+x^2} - x^4$ 이다. 그러므로
 $g'(x) + h'(x) = 2 \frac{4x^3(1+x^2) - x^4 \times 2x}{(1+x^2)^2} - 4x^3$ 이고

$$g'(1)+h'(1)=2\frac{8-2}{4}-4=3-4=-1 \text{이다.}$$

10)

$\sinh t = x$ 라 하여 곡선을 재매개화하면

$$r(x) = (x, x^2, 2x^2) \text{이고 } 0 \leq x \leq 1 \text{이 된다.}$$

$$r'(x) = (1, 2x, 4x), \quad r''(x) = (0, 2, 4),$$

$$r'(x) \times r''(x) = (0, -4, 2) \text{이므로}$$

$$k = \frac{|r'(x) \times r''(x)|}{|r'(x)|^3} = \frac{\sqrt{20}}{(\sqrt{1+4x^2+16x^2})^3} \leq \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{이다.}$$

11)

$$r'' = \left(\frac{r' \cdot r''}{|r'|} \right) T + \left(\frac{|r' \times r''|}{|r'|} \right) N \text{이 성립한다.}$$

$$r'(1) = (1, 5, 2), \quad r''(1) = (-1, 2, -1) \text{이며,}$$

$$r'(1) \times r''(1) = (-9, -1, 7) \text{이므로}$$

$$\frac{r' \cdot r''}{|r'|} + \frac{|r' \times r''|}{|r'|} = \frac{7 + \sqrt{131}}{\sqrt{30}} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$r(t) = (\ln t, t^2 + 3t, 4\sqrt{t}),$$

$$v(t) = r'(t) = \left(t^{-1}, 2t + 3, 2t^{-\frac{1}{2}} \right),$$

$$a(t) = r''(t) = \left(-t^{-2}, 2, -t^{-\frac{3}{2}} \right) \text{이므로}$$

점 $(0, 4, 4)$ 는 $t = 1$ 일 때이므로 가속도 벡터

$$a(1) = (-1, 2, -1) \text{이다.}$$

주어진 곡선에서

$$r'(1) = (1, 5, 2), \quad r''(1) = (-1, 2, -1) \text{이며,}$$

$$r'(1) \times r''(1) = (-9, -1, 7) \text{이므로}$$

$$\text{단위접선벡터 } T = \frac{r'(1)}{|r'(1)|} = \frac{1}{\sqrt{30}}(1, 5, 2),$$

$$\text{단위법선벡터 } N = \frac{T'(1)}{|T'(1)|} = \frac{1}{\sqrt{131}} \cdot \frac{1}{\sqrt{30}}(-37, 25, -44) \text{이다.}$$

가속도벡터

$$(-1, 2, -1) = \frac{a}{\sqrt{30}}(1, 5, 2)$$

$$+ \frac{b}{\sqrt{131}\sqrt{30}}(-37, 25, -44) \text{일 때,}$$

$$a = \frac{7}{\sqrt{30}}, \quad b = \frac{\sqrt{131}}{\sqrt{30}} \text{이므로 } a + b = \frac{7 + \sqrt{131}}{\sqrt{30}} \text{이다.}$$

정답 : ③

정답 : ③

정답 : ④

12)

$$s = \int_0^t \sqrt{(x'(u))^2 + (y'(u))^2} du = \int_0^t \sqrt{1 + \sinh^2 2u} du$$

$$= \int_0^t \cosh 2u du = \frac{1}{2} [\sinh 2u]_0^t = \frac{1}{2} \sinh 2t \quad \left(0 \leq s \leq \frac{1}{2} \sinh 2 \right)$$

$$\text{이므로 } t = \frac{1}{2} \sinh^{-1}(2s) \text{이다.}$$

$$\text{또한 } \cosh 2t = \sqrt{1 + \sinh^2 2t} = \sqrt{1 + 4s^2} \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 } X(s) = \frac{1}{2} \sinh^{-1}(2s) \vec{i} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4s^2} \vec{j} \text{이므로}$$

$$a = \frac{1}{2}, b = 2, c = 4 \text{이다. 즉, } ab + c \text{의 값은 } 5 \text{이다.}$$

정답 : ④

13)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{\pi^n}{3^n n!} = -\frac{\pi}{3 \times 1!} - \frac{\pi^2}{3^2 \times 2!} + \frac{\pi^3}{3^3 \times 3!} + \frac{\pi^4}{3^4 \times 4!} + \dots \text{이고}$$

$$(i) \left(-\frac{\pi}{3} \right) - \frac{1}{3!} \left(-\frac{\pi}{3} \right)^3 + \frac{1}{5!} \left(-\frac{\pi}{3} \right)^5 + \dots = \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right)$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{1!} \left(\frac{\pi}{3} \right) + \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{3} \right)^3 - \frac{1}{5!} \left(\frac{\pi}{3} \right)^5 + \dots = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(ii) -\frac{1}{2!} \left(\frac{\pi}{3} \right)^2 + \frac{1}{4!} \left(\frac{\pi}{3} \right)^4 - \frac{1}{6!} \left(\frac{\pi}{3} \right)^6 + \dots$$

$$= \cos \frac{\pi}{3} - 1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$(i), (ii) \text{에 의하여 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{\pi^n}{3^n n!} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{1 + \sqrt{3}}{2} \text{이다.}$$

정답 : ②

$$14) \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}}{|\overrightarrow{OQ}|} = \frac{|\overrightarrow{OP}| |\overrightarrow{OQ}| \cos \theta}{|\overrightarrow{OQ}|}$$

$$= |\overrightarrow{OP}| \cos \theta \text{(단, } \theta \text{는 } \overrightarrow{OP} \text{와 } \overrightarrow{OQ} \text{의 사잇각) 이고}$$

최대 및 최소가 되는 경우는 $\overrightarrow{OQ}$ 와 곡면 S 가 접하는 경우

즉, 곡면 S 위의 점 Q 에서 접평면의 법선벡터가 서로 수직인

$$\text{경우이다. 따라서 } (x, y, z) \cdot \left(\frac{x}{2}, y, -1 \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2}{2} + y^2 - z = 0 \text{을 만족해야 한다.}$$

$$\text{또한 } Q \text{는 곡면 } S \text{ 위의 점이므로 } z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} + 1 \text{을 만족한다.}$$

$$\frac{x^2}{2} + y^2 - z = 0 \text{과 } z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} + 1 \text{을 연립하면}$$

$$z = \frac{1}{2}z + 1 \Leftrightarrow z = 2 \text{이고 } \frac{x^2}{2} + y^2 = 2 \text{이다.}$$

$$\frac{\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}}{|\overrightarrow{OQ}|} = |\overrightarrow{OP}| \cos \theta = \sqrt{5} \cos \theta \text{의 최솟값은}$$

$$x = -2, y = 0, z = 2 \text{일 때,}$$

$$\sqrt{5} \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}}{|\overrightarrow{OP}| |\overrightarrow{OQ}|} = \sqrt{5} \frac{-4 + 2}{\sqrt{5} \sqrt{8}} = \frac{-2}{\sqrt{8}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{이다.}$$

정답 : ③

15)

$$\overline{X} = x - \frac{y'(1+(y')^2)}{y''} = -4x^3,$$

$$\overline{Y} = y + \frac{(1+(y')^2)}{y''} = 3x^2 + \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\frac{1}{16} (\overline{X})^2 = \frac{1}{27} \left(\overline{Y} - \frac{1}{2} \right)^3$$

$$\Leftrightarrow (\overline{X})^2 = \frac{16}{27} \left(\overline{Y} - \frac{1}{2} \right)^3 \text{이다.}$$

$$\therefore a + b = 16 + 27 = 43$$

정답 : ④